

گزارش کار

exe2

هانیه وطنی

1400012268035

ابتدا بخش مربوط به چراغ راهنما را انجام می‌دهیم. برای این کار باید سه بیت از یک پورت را انتخاب کنیم و هر کدام را به یک LED اختصاص دهیم. زمانی که این بیت‌ها یک شوند، آنگاه چراغ روشن می‌شود. برای زمان از تابع `delay_ms()` استفاده می‌کنیم. و برای هر بخش توقف مورد نظر را به تابع می‌دهیم. برای قسمت 7seg ها از یک آرایه استفاده می‌کنیم. که بیت‌های مربوط به اعداد 0 تا 9 را برای 7seg ها مشخص کرده. سپس مشخص می‌کنیم زمانی که عدد از 9 بالاتر رود، نمایشگر عدد 1 را در دهگان نمایش دهد. برای هر کدام از بخش‌ها نیز می‌توانیم از این آرایه استفاده کنیم.

:كد

```
1 #include <mega16.h>
2 #include <delay.h>
3
4 void main(void)
5 {
6     DDRA = 0xFF; //LEDs
7     PORTA = 0x00;
8     DDRC = 0xFF; //7SEGS
9     PORTC = 0x00;
10    DDRD = 0xFF; //7SEGS
11    PORTD = 0x00;
12
13    while (1)
14    {
15        char code[] = {0b00111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111, 0b01111111, 0b01100111};
16        int i, j = 0;
17
18        PORTA = 0b00000100; //GREEN
19        PORTC = code[0];
20        for (i = 0; i < 15; i++) {
21            PORTD = code[j];
22            delay_ms(1000);
23
24            j++;
25            if (j == 10) {
26                PORTC = code[1];
27                j = 0;
28            }
29        }
30
31        PORTA = 0b00000010; //YELLOW
32        PORTC = code[8];
33    }
34}
35
36 while (1)
37 {
38     char code[] = {0b00111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111, 0b01111111, 0b01100111};
39     int i, j = 0;
40
41     PORTA = 0b00000100; //GREEN
42     PORTC = code[0];
43     for (i = 0; i < 15; i++) {
44         PORTD = code[j];
45         delay_ms(1000);
46
47         j++;
48         if (j == 10) {
49             PORTC = code[1];
50             j = 0;
51         }
52     }
53
54     PORTA = 0b00000010; //YELLOW
55     PORTC = code[8];
56     PORTD = code[8];
57     delay_ms(5000);
58
59     PORTA = 0b00000001; //RED
60     PORTC = code[0];
61     j = 0;
62     for (i = 0; i < 15; i++) {
63         PORTD = code[j];
64         delay_ms(1000);
65
66         j++;
67         if (j == 10) {
68             PORTC = code[1];
69             j = 0;
70         }
71     }
72
73     PORTA = 0b00000010; //YELLOW
74     PORTC = code[8];
75     PORTD = code[8];
76     delay_ms(5000);
77
78     PORTA = 0b00000001; //RED
79     PORTC = code[0];
80     j = 0;
81     for (i = 0; i < 15; i++) {
82         PORTD = code[j];
83         delay_ms(1000);
84
85         j++;
86         if (j == 10) {
87             PORTC = code[1];
88             j = 0;
89         }
90     }
91
92     PORTA = 0b00000010; //YELLOW
93     PORTC = code[8];
94     PORTD = code[8];
95     delay_ms(5000);
96 }
97 }
```

پروتئوس:



